

PROPRIÉTÉ

Pour tous les nombres k , a et b , on a :

$$k \times a + k \times b = k \times (a + b) \quad \text{et} \quad k \times a - k \times b = k \times (a - b)$$

➔ Propriété admise



Cette propriété se nomme la distributivité.

Remarque : On utilise cette propriété pour réduire des sommes ou des différences d'expressions littérales.

Exemples

1. $2x + 5x = 2 \times x + 5 \times x = (2 + 5) \times x = 7 \times x = 7x.$

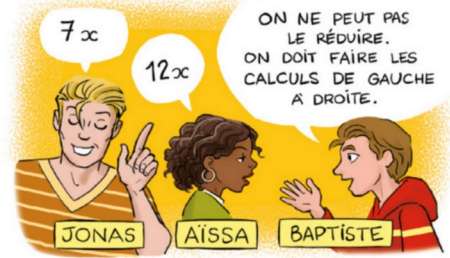
2. $8,5x - 2,3x = 8,5 \times x - 2,3 \times x = (8,5 - 2,3) \times x = 6,2 \times x = 6,2x.$

37 Pour réduire l'expression $4x + 3x$, voici les propositions de trois élèves :



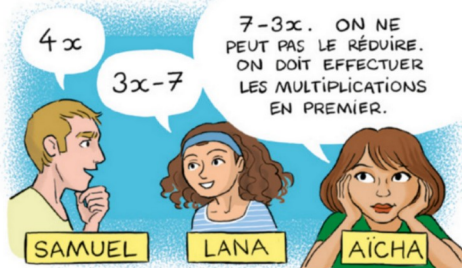
Qui a raison ? Donner une preuve.

38 Pour réduire l'expression $4x \times 3$, voici les propositions de trois élèves :



Qui a raison ? Donner une preuve.

39 Pour réduire l'expression $7 - 3x$, voici les propositions de trois élèves :



Qui a raison ? Donner une preuve.